复变函数与积分变换试题与答案

一 判断正确与错误（每题 3 分）

1. 若 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 都是调和函数，则 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 是解析函数。

（ ）

2．因为 $|\sin z|\le 1$，所以在复平面上 $\sin z$ 有界。（ ）

3．若 $f(z)$ 在 z_0 解析，则 $f^{(n)}(z)$ 也在 z_0 解析。（ ）

4．对任意的 z，$\mathrm{Ln}\,z^2=2\mathrm{Ln}\,z$（ ）

二 填空（每题 3 分）

1．$\left|\dfrac{\mathrm{i}}{-2-2\mathrm{i}}\right|=$_____，$\arg\left|\dfrac{\mathrm{i}}{-2-2\mathrm{i}}\right|=$_____。

2．$\ln(-3\mathrm{i})=$_____，$\mathrm{i}^{\mathrm{i}}=$_____。

3. 在映照 $f(z)=2z^2+4z$ 下，曲线 C 在 $z=\mathrm{i}$ 处的伸缩率是_____，旋转角是_____。

4. $z=0$ 是 $\dfrac{1-\mathrm{e}^{2z}}{z^4}$ 的_____阶极点，

$\mathrm{Re}\,s[\dfrac{1-e^{2z}}{z^4},0]=$_____。

三 解答题（每题 7 分）

1. 设 $f(z)=x^2+axy+by^2-\mathrm{i}(cx^2+dxy+y^2)$。问常数 a,b,c,d 为何值时 $f(z)$ 在复平面上处处解析？并求这时的导数。

2. 求 $(-1)^{\frac{1}{3}}$ 的所有三次方根。

3. $\int_C z^2\,\mathrm{d}z$ 其中 C 是 $z=0$ 到 $z=3+4\mathrm{i}$ 的直线段。

4．$\int_{|z|=2} e^z \cos z \, dz$ 。（积分曲线指正向）

5．$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z(z+1)(z-3)}$ 。（积分曲线指正向）

6 将 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在 $1<|z|<2$ 上展开成罗朗级数。

7. 求将单位圆内 $|z|<1$ 保形映照到单位圆内 $|w|<1$ 且满足 $f(\frac{1}{2})=0$，$\arg f'(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{2}$ 的分式线性映照。

四 解答题（1, 2, 3 题各 6 分，4 题各 9 分）

1．求 $f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \mathrm{e}^{-kt} & t\geq 0\end{cases}$ （k 为正实数）的傅氏变换。

2．设 $f(t)=t^2+t\mathrm{e}^{-t}+\mathrm{e}^{2t}\sin 6t+\delta(t)$，求 $f(t)$ 的拉氏变换。

3. 设 $F(s)=\dfrac{1}{s^2(s^2+1)}$，求 $F(s)$ 的逆变换。

4. 应用拉氏变换求解微分方程

$$\begin{cases} y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-t} \\ y(0)=0,\ y'(0)=1 \end{cases}$$

复变函数与积分变换试题答案

一 判断正确与错误（每题 3 分）

1 若 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 都是调和函数，则 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$ 是解析函数。（×）

2．因为 $|\sin z|\le 1$，所以在复平面上 $\sin z$ 有界。

（×）

3．若 $f(z)$ 在 z_0 解析，则 $f^{(n)}(z)$ 也在 z_0 解析。

（√）

4．对任意的 z，$\mathrm{Ln}\,z^2=2\mathrm{Ln}\,z$

（×）

二 填空（每题 3 分）

1．$\left|\dfrac{\mathrm{i}}{-2-2\mathrm{i}}\right|=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，　$\arg[\dfrac{\mathrm{i}}{-2-2\mathrm{i}}]=-\dfrac{3\pi}{4}$。　2．$\ln(-3\mathrm{i})=\ln 3-\dfrac{\pi}{2}\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^{\mathrm{i}}=\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}-2k\pi}$。

3.在映照 $f(z)=2z^2+4z$ 下，曲线 C 在 $z=\mathrm{i}$ 处的伸缩率是 $4\sqrt{2}$，旋转角是 $\dfrac{\pi}{4}$。

4. $z=0$ 是 $\dfrac{1-\mathrm{e}^{2z}}{z^4}$ 的 3 阶极点，$\mathrm{Re}\,s[\dfrac{1-\mathrm{e}^{2z}}{z^4},0]=-\dfrac{4}{3}$。

三 解答题（每题 7 分）

4. 设 $f(z)=x^2+axy+by^2-\mathrm{i}(cx^2+dxy+y^2)$。问常数 a,b,c,d 为何值时 $f(z)$ 在复平面上处处解析？并求这时的导数。

解: 因为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=2x+ay$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=ax+2by$，$\dfrac{\partial v}{\partial x}=2cx+dy$，$\dfrac{\partial v}{\partial y}=dx+2y$，(2 分)则

对任意的 (x,y) 有 $\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial y}\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\partial v}{\partial x}\end{cases}$　即 $\begin{cases}2x+ay=dx+2y\\ ax+2by=-2cx-dy\end{cases}$ (1 分)　可得:

$a=d=2,b=c=-1$　(2 分). 这时，

$f'(z)=\dfrac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\dfrac{\partial v}{\partial x}=2(x+y)-2\mathrm{i}(x-y)$或$2z-2\mathrm{i}z$ (2 分)

5. 求 $(-1)^{\frac{1}{3}}$ 的所有三次方根。

解: $(-1)^{\frac{1}{3}}=\cos\dfrac{2k+1}{3}\pi+\mathrm{i}\sin\dfrac{2k+1}{3}\pi$　$k=0,1,2$　(4 分)，$w_0=\cos\dfrac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}+\mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

$w_1=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1$，$w_2=\cos\dfrac{5\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{5\pi}{3}=\dfrac{1}{2}-\mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (3 分)

3．$\int_C z^2\,\mathrm{d}z$　其中 C 是 $z=0$ 到 $z=3+4\mathrm{i}$ 的直线段。

解: 原式$=[\int z^2 dz]_0^{3+4i} \overset{3分}{=} [\frac{z^3}{3}]_0^{3+4i} \overset{2分}{=} \frac{(3+4i)^3}{3}$(2分)或

原式$=\int_0^3 x^2(1+\frac{4}{3}i)^3 dx \overset{4分}{=} (1+\frac{4}{3}i)^3[\frac{x^3}{3}]_0^3 \overset{1分}{=} 9(1+\frac{4}{3}i)^3$(2分)

4．$\int_{|z|=2} e^z \cos z \, dz$ 。（积分曲线指正向）

解:原式=0. (7 分)

5．$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z(z+1)(z-3)}$ 。（积分曲线指正向）

解: 原式$=2\pi i\{\mathrm{Res}[f,0]+\mathrm{Res}[f,-1]\}$(3分)

$=2\pi i[\lim_{z\to 0}\frac{1}{(z+1)(z-3)}+\lim_{z\to -1}\frac{1}{z(z-3)}] \overset{(2分)}{=} -\frac{\pi i}{6}$(2分)

6 将 $f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在$1<|z|<2$上展开成罗朗级数。

解: 原式$=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}$(1分)$=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}+\frac{1}{z^{n+1}}]$ (3+3分)

7. 求将单位圆内$|z|<1$保形映照到单位圆内$|w|<1$且满足 $f(\frac{1}{2})=0$，

$\arg f'(\frac{1}{2})=\frac{\pi}{2}$的分式线性映照。

解: 设$w=f(z)=e^{i\theta}\frac{z-\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}z}$(4分)，则 $f'(\frac{1}{2})=e^{i\theta}\frac{4}{3}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{2}$(2分)，故

$w=i\frac{2z-1}{2-z}$(2分).

四 解答题（1, 2, 3 题各 6 分，4 题 9 分）

1．求 $f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ e^{-kt} & t\geq 0\end{cases}$ （k 为正实数）的傅氏变换。

解: $F(\omega)=\int_0^{+\infty}e^{-kt}e^{-i\omega t}dt$(2分)$=\frac{-1}{k+i\omega}[e^{-(k+i\omega)t}]_0^{+\infty}=\frac{1}{k+i\omega}$.

3. 设 $f(t)=t^2+te^{-t}+e^{2t}\sin 6t+\delta(t)$，求 $f(t)$的拉氏变换。

解: $F(s)=\frac{1}{s^3}+\frac{1}{(s+1)^2}+\frac{6}{(s-2)^2+36}+1$ (1,2,2,1分)

6. 设 $F(s)=\frac{1}{s^2(s^2+1)}$，求$F(s)$的逆变换。

解: $L^{-1}[F(s)]=L^{-1}[\frac{1}{s^2}]-L^{-1}[\frac{1}{s^2-1}] \overset{(1分)}{=} t-\sin t$ (2.5,2.5分)

4. 应用拉氏变换求解微分方程

$$\begin{cases} y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-t} \\ y(0)=0,\ y'(0)=1 \end{cases}$$

解： 因为$s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)+2[sY(s)-y(0)]-2Y(s)=\dfrac{1}{s+1}$，(3分)所以

$$Y(s)=\frac{s+2}{(s-1)(s+1)(s+3)} \overset{(2分)}{=} \frac{3}{8(s-1)}-\frac{1}{4(s+1)}-\frac{1}{8(s+3)}(2分)$$

$$y(t)=\frac{3}{8}\mathrm{e}^{t}-\frac{1}{4}\mathrm{e}^{-t}-\frac{1}{8}\mathrm{e}^{-3t}(2分)或y(t)=\frac{1}{8}\mathrm{ch}\,t+\frac{5}{8}\mathrm{sh}\,t-\frac{1}{8}\mathrm{e}^{-3t}(2分)$$